

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全82問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.第1回 栄養の概念	23枚	82問
-------------	-----	-----

1 第1回 栄養の概念

出典:1回 栄養の概念.pdf+予習、復習プリント(1).pdf(スライド23枚) 全82問

栄養と栄養素

□□□ 生物が外界から必要な物質をとり入れ、それを利用して生命の維持、発育成長、活動、体温の保持、繁殖などの生活現象を営むことを (nutrition) といい、その際に摂取される物質(食物に含まれ、健康の保持・増進のために摂取すべき成分)を (nutrient) という。

① 栄養

② 栄養素

スライドでは「**栄養**:食物として**栄養素**を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること」。**栄養素**は「**栄養**の源(素)になるもの」。**栄養**は“営み(はたらき)”, **栄養素**は“物質”と区別しよう。

□□□ 栄養とは、食物を体に取り込んで(), 色々作り換えて(), である。

① 消化・吸収

② 代謝

③ 生きていくこと

スライド2の赤字。**消化・吸収**=食物を分解して体内に取り込むこと、**代謝**=体内で物質を作り換えること。この流れは、栄養素ごとにスライド18~23でくわしく見る(No.79)。

□□□ 食物から摂取しないといけない栄養素を 、
3 から作り換えられる栄養素を という。

① 必須栄養素

② 非必須栄養素

例: **必須アミノ酸**(No.47)や**必須脂肪酸**(No.39)は、体内で作れないので食物からとる必要がある。

□□□ 人体は数十兆個(約 個)の細胞が集まってできている。人は、食べ物に含まれる栄養素を利用して、体に必要なエネルギーや、筋肉・血液・酵素・ホルモンなどの を作って生きている。

① 37兆

② 身体の構成成分

細胞は、脳・心臓・胃・肝臓などの臓器を構成している(プリント1.より)。

五大栄養素とエネルギー

□□□ 栄養素は、 (糖質と食物繊維)・脂質・タンパク質・ (無機質)・ビタミンの5つに分類でき、
5 栄養素という。

① 炭水化物

② ミネラル

③ 五大

五大栄養素は、エネルギーになる3つ(No.6)と、ビタミン・ミネラルの2つ(No.7)に分けられる。

□□□ 栄養素のうち、糖質・脂質・タンパク質を 栄養素、または 栄養素という。

① エネルギー産生

② 三大

体内で代謝されるとエネルギーを発生する(熱量素、No.11)。1gあたりのエネルギー量はNo.8。

□□□ 栄養素のうち、ビタミンと無機質をまとめて ① と
7
★
重要

① 微量栄養素

糖質・脂質・タンパク質に比べて必要量はごくわずかだが、生命維持に欠かせない(ビタミンの定義はNo.52)。

□□□ 糖質・脂質・タンパク質1gあたりの、生体が利用できるエネルギー量(生理的燃焼値)を ① 係数とい
8
★★
重要
い、糖質(炭水化物)は ② kcal/g、タンパク質は ③ kcal/g、脂質は ④ kcal/g である。

① アトウォーター

② 4

③ 4

④ 9

アトウォーター係数は、消化吸収率も踏まえた、摂取した物質の消費熱量(スライド3・最重要)。脂質は、糖質・タンパク質の2倍以上のエネルギーをもつ。

□□□ ビタミンは脂溶性ビタミン ① 種類と水溶性ビ
9
★★★
重要
タミン ② 種類、ミネラルは多量ミネラル ③ 種類と微量ミネラル ④ 種類に分けられる(日本人の食事摂取基準2020年版)。

① 4

② 9

③ 5

④ 8

中身はNo.53(脂溶性)・No.54(水溶性)・No.58(多量)・No.59(微量)で確認しよう。

□□□ ① と ② は栄養素ではないが、その機能は
10
★★
重要
重要である。

① 水分

② 食物繊維

食物繊維はNo.27、水分はNo.61。

五大栄養素のはたらき

□□□ 栄養素のおもな機能は、 ① になる(熱量素)、
11
★
重要
② をつくる(構成素)、からだの機能を調節する(調節素)の3つに分けられる。

① エネルギー

② 体成分(体の構成成分)

熱量素は体の中で代謝されるとエネルギーを発生し、体温を保つのに役立つほか、筋肉を動かしたり臓器を働かせたりするために使われる。構成素は、筋肉・臓器・血液・骨などの体の組織をつくる。

□□□ 熱量素となる栄養素は、 ① ・ ② ・ ③
12
★
重要
の3つである。

① 炭水化物(糖質)

② 脂質

③ タンパク質

熱量素は、代謝されるとエネルギーを発生する栄養素(No.11)。

- 構成素となる栄養素は、筋肉や臓器をつくる ①
13 と、骨や歯をつくる ② である。調節素となる栄養素は、③ と ② である。
★★
重要

- ① タンパク質
② ミネラル
③ ビタミン

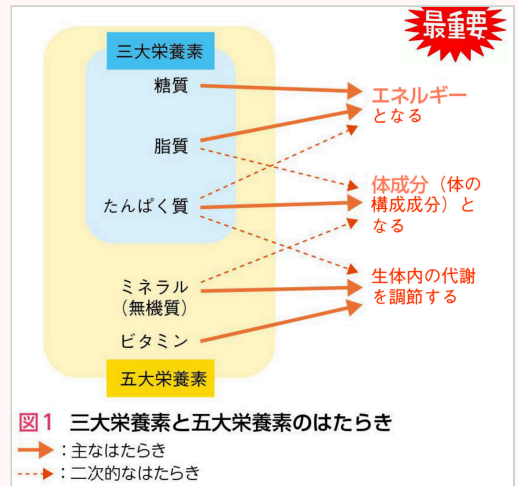
ミネラルは構成素(骨や歯など)と調節素の両方。

はたらき	栄養素
熱量素	炭水化物・脂質・タンパク質
構成素	タンパク質・ミネラル
調節素	ビタミン・ミネラル

- 図の点線(二次的なはたらき)のとおりに、脂質は
14 ① にもなり、たんぱく質は ② にもなるほか、③ もする。
★★
重要

- ① 体成分
② エネルギー
③ 生体内の代謝の調節

実線が主なのはたらき(No.11)。たんぱく質は3つのはたらきすべてにかかわる。



スライド4の図(右側の語句は赤シートで隠れる)

- 調節素(ビタミン・ミネラル)は、体内の代謝をつかさ
15 どり ① の働きを補助するなど、多数の役割をも
★ つ。

- ① 酵素

プリント3.の解説より。ビタミンやミネラルが不足すると代謝がうまく進まず、欠乏症が起こる(例:No.70)。

糖質(炭水化物)の種類

- 糖質は、それ以上分解できない ①、① が
16 数個結合した ② (オリゴ糖)、多数結合した
★ ③ に分類される。
重要

- ① 単糖類
② 少糖類
③ 多糖類

スライド16(最重要)の表でも「単糖類・二糖類・多糖類」と分類している。少糖類のうち、単糖2個のものが二糖類、3個のものが三糖類。

- 単糖類の六炭糖のうち、果実に多く含まれ、オリゴ糖
17 や多糖の構成成分となるのは ① (ブドウ糖)で
★ ある。

重要

① グルコース

デンプンやグリコーゲンは、グルコースがたくさんつながったもの(No.23)。血糖=血液中のグルコース。

表4-1 主な炭水化物の種類			
分類	糖の種類	構造および構成する単糖の種類	含有食品など
単糖類	五炭糖 リボース		すべての食品に含まれ糖原、核酸の構成成分
	六炭糖 グルコース		果実に多く含まれ、オリゴ糖、多糖の構成成分
	フルクトース		果実、はちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分
	ガラクトース		乳に多く含まれ、ラクトース(二糖)の構成成分
	マンノース		こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分

スライド5の表(上半分)

- 果実やはちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成
18 成分となる単糖は ① (果糖)である。

★★

重要

① フルクトース

イヌリンは水溶性食物繊維の一つ(No.28)。

- 乳に多く含まれる二糖の構成成分となる単糖は
19 ① である。

★★

重要

① ガラクトース

ガラクトースは、乳糖(ラクトース)の構成成分(No.21)。六炭糖にはほかに、こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分となるマンノースがある。

- 五炭糖の ① は、すべての食品に含まれ、補酵素
20 や ② の構成成分である。

★★

① リボース

② 核酸

炭素5個の単糖を五炭糖、6個の単糖を六炭糖という。

- 二糖類のうち、テンサイ・さとうきび・果実に多く含ま
21 れるのは ①、乳に多く含まれるのは ②、麦
★ 芽や植物中に広く存在するのは ③ である。

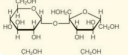
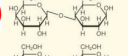
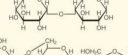
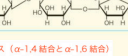
重要

① スクロース(ショ糖)

② ラクトース(乳糖)

③ マルトース(麦芽糖)

スライド5の表で「重要」マークが付いている糖(単糖3つ・二糖3つ・デンプン)は必ず覚える。

少糖類 (オリゴ糖)	二糖 スクロース(ショ糖)		テンサイ、さとうきび、果実に多く含まれる。
	ラクトース(乳糖)		乳に多く含まれる。
	マルトース(麦芽糖)		麦芽や植物中に広く存在
	三糖 ラフィノース		さとうきび、大豆、米に含まれる。
多糖類	消化性多糖 デンプン	グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合)	穀類、いも類、種子
	グリコーゲン	グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合)	レバー、筋肉に多く含まれる。
	難消化性多糖 セルロース	グルコース (β-1,4 結合)	植物の細胞壁
	グルコマンナン ペクチン	グルコース・マンノース (β-1,4 結合) ガラクトロン酸 (α-1,4 結合)	こんにゃく 果実に多く含まれる。

スライド5の表(下半分)

□□□ テンサイ・さとうきびに多い二糖はグルコースと
 22 ①、乳に多い二糖はグルコースと ②、麦
 ★★★ 芽に多い二糖はグルコースと ③ が結合したも
 重要 のである。

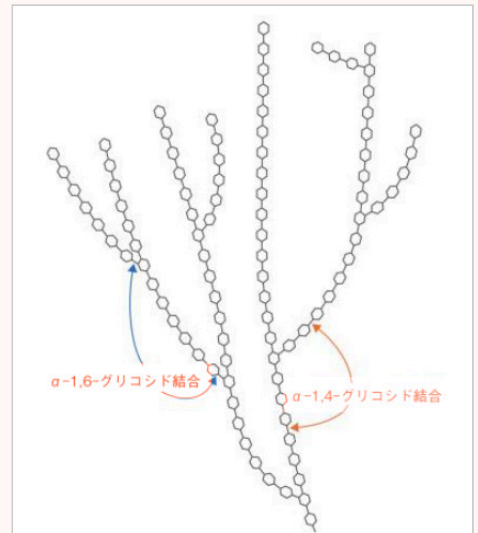
□□□ 消化性多糖の ① と ② は、どちらもグルコ
 23 ースが ③ 結合と ④ 結合でつながったもの
 ★★★ である。① は穀類・いも類・種子に、② はレ
 重要 ーバーや牡蠣に多く含まれる。

- ① フルクトース
- ② ガラクトース
- ③ グルコース

スクロース=グルコース+フルクトース、ラクトース=グルコ
 ース+ガラクトース、マルトース=グルコース+グルコース。
 No.21 の表の構造式で、スクロースの右側だけが五角形
 になっているのがフルクトース。

- ① デンプン
- ② グリコーゲン
- ③ α -1,4
- ④ α -1,6

グリコーゲンは動物の貯蔵多糖で、木の枝のように枝分か
 れが多い(図)。

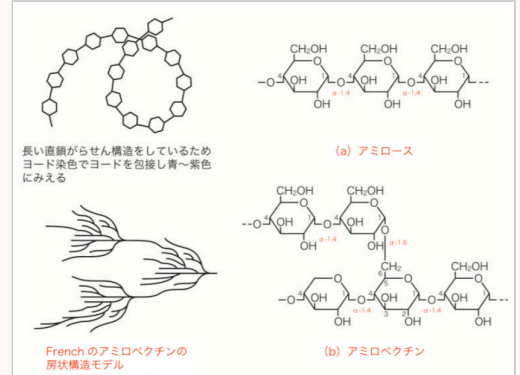


スライド5の図

- 穀類・いも類に多い貯蔵多糖は、グルコースが直鎖
24 状につながった ① と、枝分かれをもつ ②
★★★ からなる。

- ① アミロース
② アミロペクチン

アミロースは α -1,4結合だけの長い直鎖で、らせん構造をしているため、ヨード染色で青～紫色にみえる。アミロペクチンは、 α -1,4結合に α -1,6結合の枝分かれが加わったもの。



スライド5の図

- 難消化性多糖の ① は植物の細胞壁の成分で、
25 グルコースが ② 結合でつながったものである。
★★

- ① セルロース
② β -1,4

ヒトの消化酵素は β -1,4結合を切れないので、セルロースは消化されず、不溶性食物繊維としてはたらく (No.28)。

- こんにやくに含まれる難消化性多糖は ① (グル
26 コースとマンノースが β -1,4結合)、果実に多く含ま
★★ れる難消化性多糖は ② (ガラクトツロン酸が
 α -1,4結合)である。

- ① グルコマンナン
② ペクチン

どちらも食物繊維 (No.28)。

食物繊維

- 食物繊維とは、炭水化物のうち「ヒトの ① では
27 消化できない、食品中の ② 成分」である。
★★

- ① 消化酵素
② 難消化性

スライド6の定義:炭水化物のうちヒトの消化酵素では消化できない、食品中の難消化性成分。栄養素ではないが、その機能は重要 (No.30)。

- 食物繊維は、 ① と ② に分けられる。
28 ② の代表はセルロースである。
★

- ① 水溶性食物繊維
② 不溶性食物繊維

水に溶けるかどうかで分ける。

□□□ 水に溶ける食物繊維には、イヌリン・ペクチンなどの
29 ① 系と、難消化性デキストリン・難消化性オリゴ
★★ 糖・糖アルコールなどの ② 系(難消化性糖質)
がある。

① 多糖類

② 単糖・少糖

下の表は、主な水溶性食物繊維と多く含む食品(例:グル
コマンナン→こんにゃく、アルギン酸ナトリウム→海藻、βグ
ルカン→大麦)。

水溶性	高分子	植物性	ペクチン	果物(果皮)、野菜
			グアーガム	マメ科植物
			グルコマンナン	こんにゃく
			アルギン酸ナトリウム	海藻
	低分子	動物性	βグルカン	大麦
			コンドロイチン硫酸	サメのひれなど
			難消化性デキストリン	穀物を処理したもの
			ポリデキストロース	グルコースを加工したもの
			難消化性オリゴ糖	フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖
			糖アルコール	ソルビトール、マルチトール

スライド6の表

□□□ 食物繊維の機能には、①・②・③な
30 どがある。
★★

① 便通の改善

② 血糖値上昇の抑制

③ 腸内細菌叢の改善

ちょうないさいきんそう
腸内細菌叢=腸内細菌の集まり(腸内フローラ)。

脂質の種類

□□□ 脂質とは、① ゆうきようばい、有機溶媒に溶ける物質の総称で
31 ある。
★
重要

① 水には溶けず

このため、脂質を血液に乗せて全身へ運ぶには工夫が必要(スライド20・最重要)。その工夫がリポタンパク質(第7
回)。

□□□ 脂質は、炭素・酸素・水素だけからなる ①、
32 ① にリンや糖が加わった ②、① や
★★ ② を加水分解して得られる ③ に分類され
る。

① 単純脂質

② 複合脂質

ゆうどうしつ
③ 誘導脂質

例: 単純脂質=中性脂肪など、複合脂質=リン脂質など、
誘導脂質=ステロイド・脂肪酸など。

□□□ 炭素・酸素・水素だけからなる脂質には、① (②)と ③ がある。① は「脂肪」ともよばれ、③ は ④ である。

★★★

重要

- ① トリアシルグリセロール
- ② 中性脂肪
- ③ コレステロールエステル
- ④ コレステロールの貯蔵型

単純脂質の2つ。コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したもの。スライド16(最重要)でも、脂質の代表として**中性脂肪**が挙げられている。

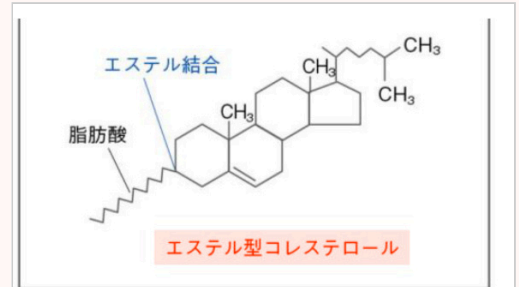


図 10 コレステロールの構造

スライド7の図10

□□□ トリグリセリドは、① 1分子に ② 3分子が ③ 結合したものである。② が2分子結合したものを ④、1分子のものを ⑤ という。

★★

- ① グリセロール
- ② 脂肪酸
- ③ ジアシルグリセロール
- ④ モノアシルグリセロール

トリ=3、ジ=2、モノ=1。消化のときは、**中性脂肪**が**脂肪酸**と**モノアシルグリセロール**などに分解される(No.77)。

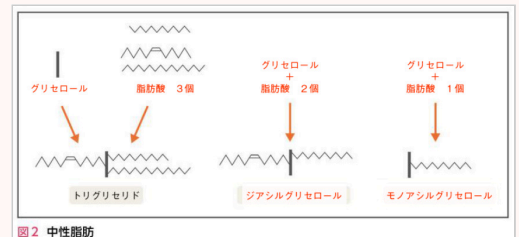


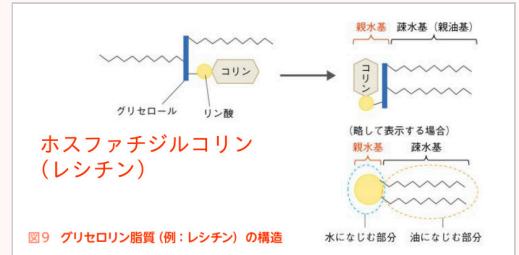
図 2 中性脂肪

スライド7の図2

- リンや糖を含む脂質には、① (リン酸+脂肪酸)
 35 と ② (糖+脂肪酸)がある。① の例に
 ★★ ③ (レシチン)がある。

- ① **リン脂質**
 ② **糖脂質**
 ③ **ホスファチジルコリン**

複合脂質の2つ。レシチンは、水になじむ部分(親水基)と油になじむ部分(疎水基)の両方をもつ。



スライド7の図9

- ほかの脂質を加水分解して得られる脂質には、コレ
 36 ステロールなどの ① や、飽和・不飽和に分けら
 ★★ れる ② がある。

- ① **ステロイド**
 ② **脂肪酸**

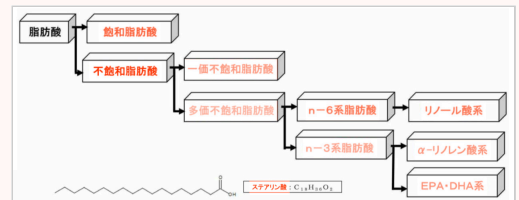
誘導脂質の例。脂肪酸の分類は次の問題(No.37)。

脂肪酸の分類

- 脂肪酸は、二重結合をもたない ① と、二重結合
 37 をもつ ② に分けられ、② はさらに、二重結
 ★★ 合が1つの ③ と、2つ以上の ④ に分けられ
 重要 る。

- ① **飽和脂肪酸**
 ② **不飽和脂肪酸**
 ③ **一価不飽和脂肪酸**
 ④ **多価不飽和脂肪酸**

例: 飽和脂肪酸=パルミチン酸・ステアリン酸、一価不飽和脂肪酸=オレイン酸(No.38)。多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系とn-3系に分かれる(No.39)。



スライド8の図

- ヒトは、アセチルCoAから ① (炭素数16の飽和
 38 脂肪酸)、② (炭素数18の飽和脂肪酸)を経
 ★★ て、③ (炭素数18、二重結合1つ)までは合成で
 ける。

- ① **パルミチン酸**
 ② **ステアリン酸**
 ③ **オレイン酸**

しかし、オレイン酸から先のリノール酸やα-リノレン酸は、ヒトでは合成できない(No.39)。

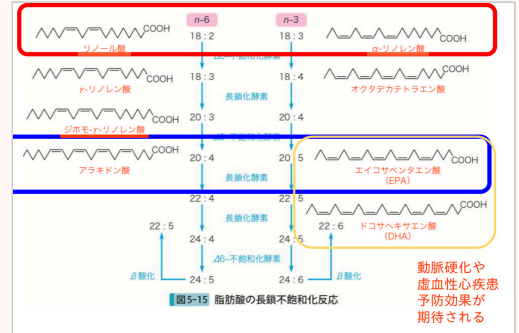
- ヒトが体内で合成できず、食物から摂取する必要がある脂肪酸を ① といい、n-3系の ② と、n-6系の ③ がある。

重要

- ① 必須脂肪酸
② α -リノレン酸
③ リノール酸

小テストに出題(答案ではn-6系を間違えていた)。**リノール酸**はn-6系(18:2)、 **α -リノレン酸**はn-3系(18:3)。名前が似ているので「 α (アルファ) が付くほうがn-3系」と覚えよう。

	n-6系	n-3系
ヒトが合成できない	リノール酸	α -リノレン酸
体内で作られる	アラキドン酸	EPA・DHA



スライド8の図(脂肪酸の名前は赤シートで隠れる)

- 体内では、n-6系脂肪酸からは ① が、n-3系脂肪酸からは ② (EPA)や ③ (DHA)が作られる。

- ① アラキドン酸
② エイコサペンタエン酸
③ ドコサヘキサエン酸

No.39 の図で、n-6系は**リノール酸**(18:2)→…→**アラキドン酸**(20:4)、n-3系は **α -リノレン酸**(18:3)→…→**EPA**(20:5)→…→**DHA**(22:6)と、炭素鎖が長くなり二重結合が増えていく。

- n-6系の20:4の脂肪酸やEPA(20:5)は、 ① (プロスタグランジンなど)の材料となる。また、EPAやDHAには ② や ③ の予防効果が期待される。

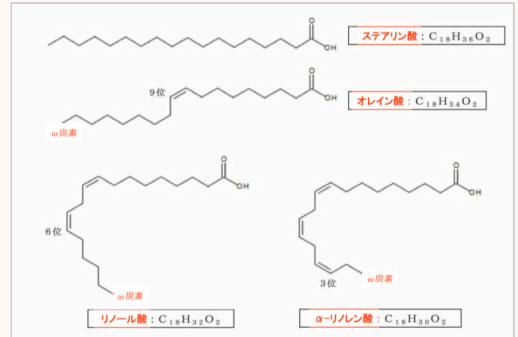
- ① **エイコサノイド**
② **動脈硬化**
③ **虚血性心疾患**
さよけつせいしんしゅかん

「エイコサ」は炭素数20のこと。**エイコサノイド**(プロスタグランジン・トロンボキサン・ロイコトリエン)は、炭素数20の**アラキドン酸**や**EPA**から作られ、血小板凝集や免疫・炎症の調節にかかわる。No.39 の図で、青枠が**アラキドン酸**と**EPA**、黄枠が**EPA**と**DHA**。

□□□ 脂肪酸の「18:2」という表記は、① が18、
 42 ② が2であることを表す。また、n-6系・n-3系の
 ★★★ 数字は、③ から数えて最初の二重結合がある
 炭素の位置を表す。

- ① 炭素数
- ② 二重結合の数
- ③ ω 炭素(メチル基側の末端の炭素)

図のように、リノール酸は ω 炭素から6番目、 α -リノレン酸は3番目の炭素に最初の二重結合がある。



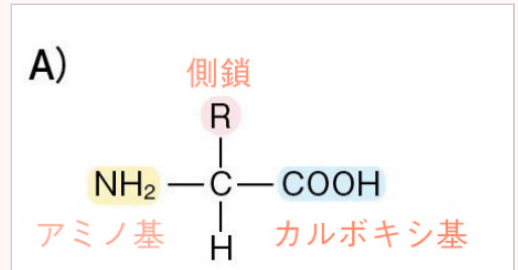
スライド8の図

タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素に ① (-NH₂)、②
 43 (-COOH)、水素、③ (R) が結合した構造をも
 ★★ つ。

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ ^{そくさ}側鎖

側鎖の違いによって、アミノ酸の種類が決まる(No.47)。

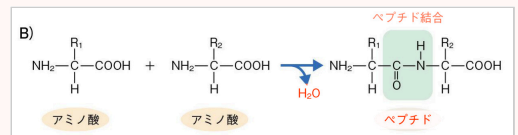


スライド9の図1(A)

□□□ アミノ酸の-COOHと、別のアミノ酸の-NH₂から
 44 ① が取れてできる結合を ② という。
 ★
 重要

- ① 水(H₂O)
- ② ペプチド結合

スライド16(最重要)でも、タンパク質は「アミノ酸がペプチド結合でつながったもの」。

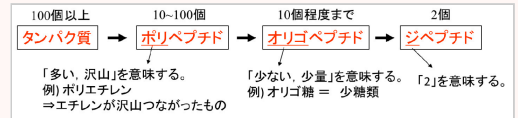


スライド9の図1(B)

- アミノ酸が結合した数により、2個のものを 、
 45 10個程度までのものを 、10～100個のもの
 ★★ を 、100個以上のものを という。

- ① **ジペプチド**
 ② **オリゴペプチド**
 ③ **ポリペプチド**
 ④ **タンパク質**

「ジ」=2、「オリゴ」=少ない (例:オリゴ糖=少糖類)、「ポリ」=多い、を意味する。



スライド9の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の配列順序を
 46 、 α ヘリックス構造などの部分的な立体構造
 ★★ を 、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立
 体構造を 、複数のポリペプチド鎖が集まった
 構造を という。

- ① **一次構造**
 ② **二次構造**
 ③ **三次構造**
 ④ **四次構造**

例:ミオグロビンは**三次構造**、ヘモグロビン (α 鎖2本・ β 鎖2本)は**四次構造**をもつ。



スライド9の図2

体を構成するアミノ酸

- 体(たんぱく質)を構成するアミノ酸は 種類
 47 あり、そのうち食物から必ず摂取しなければならないも
 ★★ のを ()といい、 ある。

- ① **20**
 ② **必須アミノ酸**
 ③ **不可欠アミノ酸**
 ④ **9種類**

体内で合成できないか、合成できても必要量に足りないアミノ酸。名前はNo.49・No.50・No.51。

- 体を構成するアミノ酸のうち、体内で合成できるもの
 48 を ()といい、 ある。
 ★★★

- ① **非必須アミノ酸**
 ② **可欠アミノ酸**
 ③ **11種類**

非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、セリン、システイン、チロシン、プロリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、アルギニン(スライド10では「**必須アミノ酸**から体内で合成できるもの」)。

□□□ 体内で合成できないアミノ酸のうち、枝分かれした側鎖をもつ分岐鎖アミノ酸 (BCAA) は、・・の3つである。

- ① **バリン**
② **ロイシン**
③ **イソロイシン**

バリン・ロイシン・イソロイシンはいずれも**必須アミノ酸**。

□□□ 体内で合成できないアミノ酸のうち、硫黄を含むがんりゅう含硫アミノ酸は 、ほうこうぞく芳香族アミノ酸は と である。

- ① **メチオニン**
② **フェニルアラニン**
③ **トリプトファン**

スライド10の表 (たんぱく質を構成するアミノ酸) の分類より、**非必須アミノ酸**では、**システイン**が含硫アミノ酸、**チロシン**が芳香族アミノ酸。

□□□ 体内で合成できないアミノ酸の残りの3つは、・・である。

- ① **トレオニン (スレオニン)**
② **リシン (リジン)**
③ **ヒスチジン**

必須アミノ酸9種類の覚え方「風呂場椅子独り占め (フ・ロ・バ・イ・ス・ヒ・ト・リ・メ)」= **フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リシン・メチオニン**。

ビタミンとミネラル

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、微量で生理作用を有するもののうち、体内で できない、または できても必要量に ものである。

- ① **合成**
② **満たない**

スライド11: **合成できないor出来ても必要量に満たないもの**。ビタミンは脂溶性 (No.53) と水溶性 (No.54) に分けられる。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン ・ ・ ・ の4種類である。

- ① **A**
② **D**
③ **E**
④ **K**

覚え方: 「**DAKE (ダケ)**」。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群8種類と の、計9種類である。

- ① **ビタミンC**

ビタミンB群の中身はNo.55・No.56。

□□□ ビタミンB群のうち、「ビタミンB+数字」の名前でよばれる4つは、 ・ ・ ・ である。

- ① **ビタミンB1**
② **ビタミンB2**
③ **ビタミンB6**
④ **ビタミンB12**

ビタミンB1の欠乏症はNo.70。

□□□ ビタミンB群のうち、固有の名前でよばれる4つは、
56 ①・②・③・④である。
★★

- ① ナイアシン
- ② ^{ようさん}葉酸
- ③ パントテン酸
- ④ ビオチン

スライド11の水溶性ビタミン:B1・B2・B6・B12・**ナイアシン**・**葉酸**・**パントテン酸**・**ビオチン**・C。

□□□ ミネラル(無機質)とは、①・②・③・
57 ④を除くすべての元素のことである。
★

- ① 炭素(C)
- ② 酸素(O)
- ③ 水素(H)
- ④ 窒素(N)

この4つは、糖質・脂質・タンパク質などをつくる主な元素(No.75)。

□□□ 多量ミネラルは、①・②・③・
58 ④・⑤の5種類である。
★★

- ① ナトリウム(Na)
- ② カリウム(K)
- ③ カルシウム(Ca)
- ④ マグネシウム(Mg)
- ⑤ リン(P)

カルシウムの欠乏症・過剰症はNo.72。

□□□ 微量ミネラル8種類のうち、元素記号Fe・Zn・Cu・
59 Mnのものは、それぞれ ①・②・③・
★★ ④である。

- ① ^{あえん}鉄
- ② 亜鉛
- ③ 銅
- ④ マンガン

鉄の欠乏症・過剰症はNo.73。

□□□ 微量ミネラル8種類のうち、元素記号I・Se・Cr・Moの
60 ものは、それぞれ ①・②・③・
★★★ ④である。

- ① ヨウ素
- ② セレン
- ③ クロム
- ④ モリブデン

スライド11の微量ミネラル:Fe・Zn・Cu・Mn・**I**・**Se**・**Cr**・**Mo**
(日本人の食事摂取基準2020年版で摂取の必要が明記されているもの)。

水分と体の組成

□□□ 成人男性の体成分の組成は、水分 ① %、タンパ
61 ク質 ② %、脂質17%、炭水化物(糖質) ③
★★ %、ミネラル・その他5%である。

- ① 60
- ② 18
- ③ 0.5

プリントの選択問題(0.5・18)。炭水化物(糖質)は、体内にはごくわずしかかない(肝臓や筋肉のグリコーゲンなど)。水分は栄養素ではないが、生体に必要な物質。

□□□ 体の水分割合は ① によって異なり、乳児は
62 ② %, 成人女性は ③ %, 高齢者は ④
★★★ %程度である。

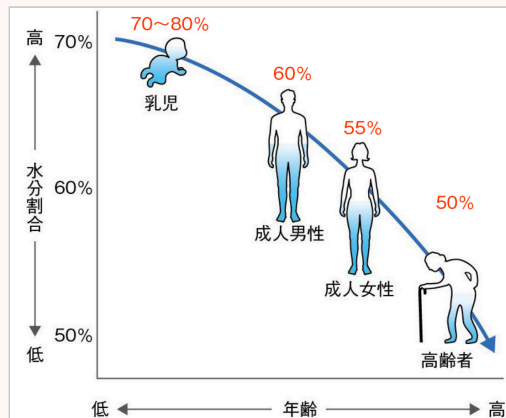
① 年齢や性別、体格

② 70~80

③ 55

④ 50

年齢が高くなるほど水分割合は低くなる。女性は男性より体脂肪が多いため、水分割合が低い。



スライド12の図1

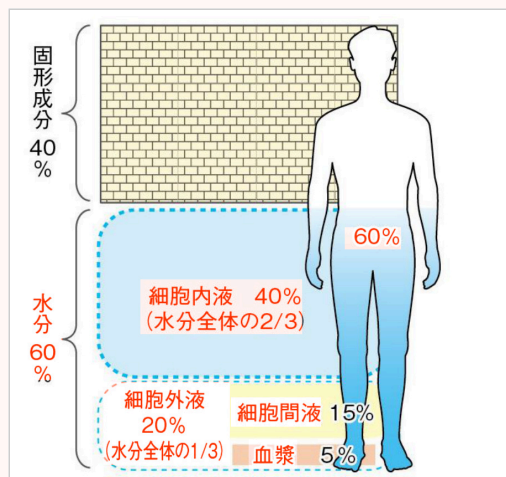
□□□ 成人男性の体の水分のうち、① が体重の40%
63 (水分全体の ②), ③ が体重の20%(水
★★ 分全体の1/3)を占める。

① 細胞内液

② 2/3

③ 細胞外液

残りの40%は固形成分。



スライド12の図2

□□□ 体重の20%にあたる水分は、① (体重の15%)
64 と ② (体重の5%)に分けられる。
★★

さいぼうかんえき
① 細胞内液

けっしょう
② 血漿

細胞外液=細胞間液15%+血漿5%。血漿は血液の液体成分(No.63の図)。

栄養素の欠乏症と過剰症

□□□ 健康を保持するために摂取すべき栄養素の量には
65 があり、不足しても過剰でも健康障害が起こ
★ る。

□□□ 総エネルギー不足(エネルギーとタンパク質の不足)
66 による欠乏症を といい、著しい体重減少と衰
★★ ^{いしゆく}弱、筋肉萎縮、貧血、基礎代謝低下がみられる。

□□□ タンパク質の欠乏による欠乏症を といい、
67 や腹水(腹部の膨張)、貧血がみられる。
★★ ^{ふくすい}

□□□ エネルギー産生栄養素の過剰症の代表は
68 で、生活習慣病の引き金となる (内臓脂肪症
★ 候群)につながる。

① 一定の範囲

不足→欠乏症、過剰→過剰症。

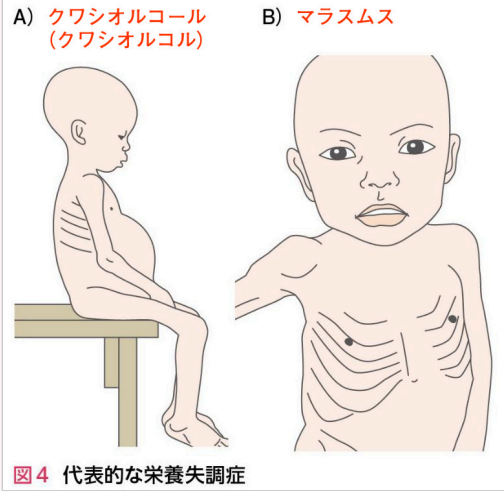
① マラスムス

プリント4.の空欄。著しくやせ細る(No.67 の図のB)。

① クワシオルコル

② ^{ふしゆ}浮腫

プリント4.の空欄。エネルギーはある程度とれていても、タンパク質が不足すると起こる。むくみで腹部がふくれるのが特徴(図のA)。



スライド13の図4

① 肥満

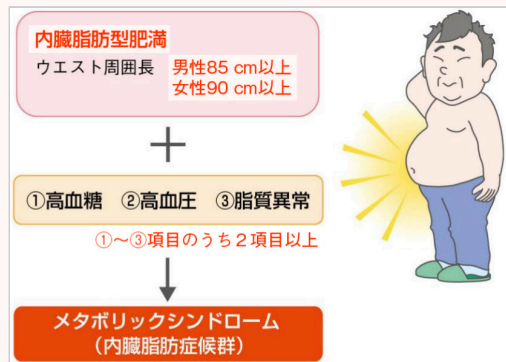
② メタボリックシンドローム

診断基準はNo.69。

- 内臓脂肪症候群とは、 (ウエスト周囲長が男
69 性 cm以上、女性 cm以上)に加えて、
★★★ 高血糖・高血圧・脂質異常のうち 項目以上
が当てはまる状態である。

- ① 内臓脂肪型肥満
② 85
③ 90
④ 2

ウエスト周囲長は、男性のほうが基準値が小さいことに注意。



スライド13の図5

- 微量栄養素であるビタミンB1の欠乏症は
70 で、全身の倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、足のむくみなどがみられる。
★★

- ① ^{かっけ}脚気

プリント4.の空欄。白米では、ビタミンB1を多く含むぬかや胚芽が取り除かれてしまう。

- ビタミンB1の欠乏症について、 は海軍の航海実験で白米食の艦と洋食の艦を比べ、食事の改善でこの病気を防げることを示した。 は米ぬかからこの病気に有効な成分を取り出して と命名した(のちのビタミンB1)。

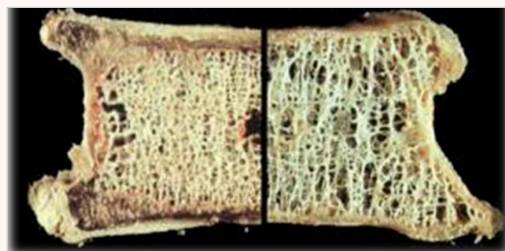
- ① ^{たかきかねひろ}高木兼寛
② ^{すずきうめたろう}鈴木梅太郎
③ オリザニン

どちらもスライド14の「栄養学の発展に貢献した日本人」。

- カルシウムの欠乏症は である。過剰症には、軟組織の、泌尿器系の、鉄や亜鉛の などがあるが、普通の食事では起こらない。
★★

- ① ^{こつそしょうしょう}骨粗鬆症
② 石灰化
③ 結石
④ 吸収障害

写真の右が骨粗鬆症の骨(骨がスカスカになる)。



スライド15の写真(左は正常の骨)

□□□ 鉄の欠乏症は ①、過剰症は ② (遺伝性、
73 または輸血・肝炎による)である。

★★

① 鉄欠乏性貧血

② ヘモクロマトーシス

鉄欠乏性貧血では、動悸・息切れ・めまい・疲れやすい・顔色が悪いなどの症状が出る(イラスト)。



スライド15のイラスト

□□□ 栄養素の過剰摂取による健康障害の例には、食塩の
74 過剰摂取による ① や、② ビタミンや一部

★★ のミネラルの過剰症がある。

① 血圧上昇

② 脂溶性

脂溶性ビタミンは体内(肝臓など)に蓄積しやすいため、過剰症が起こりやすい。

三大栄養素の特徴

□□□ 三大栄養素を構成する元素は、炭水化物と脂質が炭
75 素(C)・水素(H)・酸素(O)であるのに対し、タンパク
★ 質はこれらに加えて ① を含む。

重要

① 窒素(N)

スライド16(最重要)。窒素は、アミノ酸のアミノ基(-NH₂)に含まれる。

□□□ 炭水化物は ① と ② からなり、① は単
76 糖類・二糖類・多糖類に分けられる。炭水化物の最小
★ 単位は ③ (グルコース・フルクトース・ガラクトース)である。

重要

① 糖質

② 食物繊維

③ 単糖

スライド16(最重要)の表の炭水化物の列。糖質の分類はNo.16。

□□□ 脂質には ① (トリグリセリド)・コレステロール・
77 ② があり、脂質の最小単位は ③ と
★★ ④ (またはモノグリセリド)である。

重要

① 中性脂肪

② リン脂質

③ 脂肪酸

④ グリセロール

スライド16(最重要)の表の脂質の列。脂肪酸には飽和・不飽和がある(No.37)。

□□□ タンパク質は、最小単位である ① が ② で
78 つながったものである。
★
重要

① アミノ酸 ② ペプチド結合

スライド16(最重要)の表=プリント「3大栄養素の特徴を分類してみよう」のまとめ。

項目	炭水化物	脂質	タンパク質
元素	C・H・O	C・H・O	C・H・O・N
構造の特徴・種類	糖質と食物繊維／単糖類・二糖類・多糖類	中性脂肪(トリグリセリド)・コレステロール・リン脂質／脂肪酸には飽和・不飽和がある	アミノ酸がペプチド結合でつながる
最小単位	単糖	脂肪酸+グリセロール(またはモノグリセリド)	アミノ酸

栄養の概要(これから勉強すること)

□□□ 『ご飯をエネルギーにする』『ジュースは太る』という
79 言葉を理解するには、まず、食品中の ① をどの
★ ように ② にするのか(消化)、生じた ② を
重要 どのように身体に取り込むのか(吸収)を考える。

① デンプン ② グルコース

スライド17の目次では、スライド18～23を「**栄養の概要(これから勉強すること)**」としている。スライド18(最重要)の問いかけ。

□□□ さらに、吸収された糖がどのように身体を ① し、
80 どのように ② に取り込まれ、どのように ③
★★ されるのかを考える。
重要

① 循環 ② 臓器や組織 ③ 代謝・利用

スライド18(最重要)の流れ:消化→吸収→**循環**→**臓器や組織**への取り込み→**代謝・利用**。脂質・タンパク質(スライド20～23)も同じ流れで考える。

□□□ 同じように、『揚げ物は太る』は食品中の脂質を
81 ① などにして身体に取り込む流れ、『筋トレした
★ 後は、肉や魚を食べる』は食品中のタンパク質を
重要 ② にして身体に取り込む流れから理解する。

① 脂肪酸 ② アミノ酸

脂質は水に溶けないので、身体を**循環**させるには工夫が必要(スライド20、No.31)。

□□□ 空腹時には、身体におこった変化が臓器に働きかけ、
82 その臓器で ① が作られたり、体脂肪が ②
★ などに、体のタンパク質が ③ などに分解されたりする。
重要

① グルコース ② 脂肪酸 ③ アミノ酸

スライド19・21・23(最重要)の例:『空腹時には血糖値が維持される』『食事を抜いて体脂肪を減らす』『痩せにくい体、太りやすい体(ダイエット後)』。作られたものは、その後**循環**し、**臓器や組織**に取り込まれ、**代謝・利用**される。くわしくは第6・8・11回。例えば血糖値は、主に**肝臓**での**グリコーゲン**の分解や**糖新生**^{ようしんせい}によって維持される。